Facultad:	Facultad de Ingenierías
Módulo:	IEL04 — Circuitos Eléctricos I
Docente:	Ing. Sergio Martinez Castilla

Guía de laboratorio: Identificación de una bobina por su constante de tiempo y su impedancia, y medición de un circuito RL mixto

Semana: 9 de 14 **Resultado de aprendizaje:** IEL04-RA3 **Práctica:** propuesta a partir de la bibliografía [1], [2], [3] **Duración:** $240\,\text{min}$

La práctica cierra el RA IEL04-RA3 y corresponde a la sesión teórica de la semana 9, «Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL según el conexionado». Reproduce su caso de estudio: determinar la inductancia de una bobina sin marcado por dos métodos independientes —su constante de tiempo con una onda cuadrada y su impedancia con una señal sinusoidal—, identificar a qué valor estándar corresponde y usarla en un circuito RL mixto, del que se miden la corriente, las tensiones y el factor de potencia. No hay un manual de laboratorio asignado, por lo que la práctica se propone a partir de la bibliografía cargada: Floyd trata la constante de tiempo L/R, la potencia en circuitos RL y los circuitos RL en serie-paralelo [1], Boylestad los transitorios R-L y los valores estándar de inductores [2] y Deorsola el régimen transitorio del circuito RL [3].

1. Objetivos

Objetivo general: Determinar experimentalmente la inductancia de una bobina por dos métodos y verificar el cálculo de un circuito RL mixto.

Objetivos específicos:

- Identificar el valor estándar de una bobina sin marcado a partir de sus mediciones. *(CE1)*
- Medir la constante de tiempo y la impedancia de la bobina en un circuito resistivo e inductivo. *(CE2)*
- Medir corrientes, tensiones, ángulo y factor de potencia en un circuito RL mixto y compararlos con el cálculo. *(CE3)*

2. Materiales y Equipos

Tabla 1. Materiales y equipos de la práctica

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
1	Bobina toroidal sin marcado	—	1
2	Resistor	1 kΩ (medido 996 Ω en la sesión)	1
3	Resistor R1	470 Ω	1
4	Resistor R2	680 Ω	1
5	Resistor sensor de corriente	10 Ω	1

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
6	Generador de funciones	—	1
7	Osciloscopio de dos canales con puntas ×10	—	1
8	Multímetro digital de verdadero valor eficaz	—	2
9	Medidor LCR	—	1
10	Protoboard	—	1
11	Cables de conexión	—	12

3. Procedimiento

La práctica ocupa el bloque de 2 h de laboratorio de la sesión y se realiza en grupos de tres estudiantes, con tres roles que rotan entre etapas: quien monta y opera el circuito, quien mide y quien registra y verifica los cálculos. Antes de energizar cualquier montaje, el docente o el monitor revisa la conexión. Cada etapa abre con su diagrama de flujo, que muestra la secuencia y las comprobaciones de un vistazo, y sigue con sus pasos numerados; cada paso indica cuánto dura, qué debe observarse para saber que salió bien y qué hacer si no. Los valores numéricos de la sesión teórica sirven de referencia: las lecturas propias del grupo se registran en las tablas de la sección de análisis.

3.1. Método 1: constante de tiempo ($21\ \mathrm{min}$)

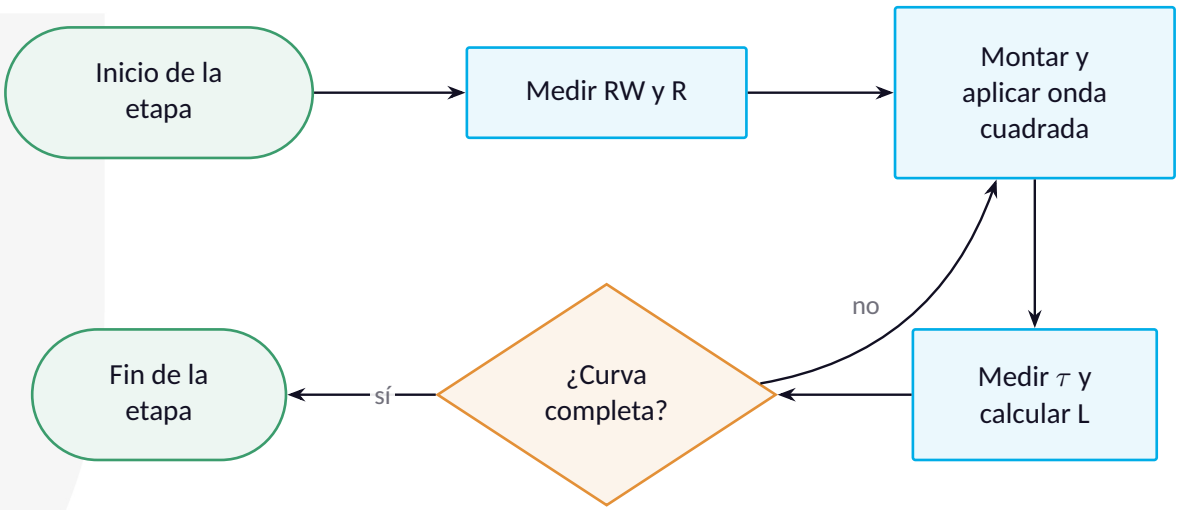


Figura 1. Diagrama de flujo de la etapa 1: Método 1: constante de tiempo

- **Paso 1:** Medir con el ohmímetro la resistencia de devanado de la bobina y la del resistor de 1 kΩ. *(aprox.* $5\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** La resistencia de devanado debe ser de pocos ohmios; una lectura infinita indica devanado abierto.
- **Paso 2:** Montar la bobina en serie con el resistor de 1 kΩ y aplicar una onda

cuadrada de 0 V a 5 V y 10 kHz. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El docente revisa el montaje antes de energizar. **Seguridad:** Montar con el generador apagado.

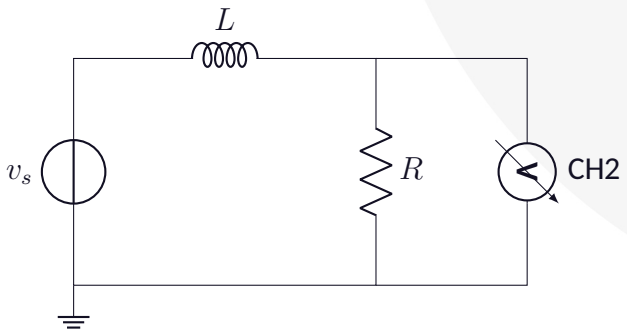


Figura 2. Medición de la constante de tiempo: bobina en serie con el resistor y el canal 2 sobre el resistor

- **Paso 3:** Con la punta del canal 2 sobre el resistor, medir con los cursores el tiempo en que la tensión alcanza el 63 % de su valor final y calcular $L = \tau(R + R_W)$ [1]. *(aprox.* $10\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El semiperiodo de 50 µs debe superar con holgura cinco constantes de tiempo; si la curva no llega a la meseta, reducir la frecuencia. Inductancia a partir de la constante de tiempo:

$$L = \tau\,(R + R_W) \tag{1}$$

donde L en henrios (H), τ en segundos (s), R y R_W en ohmios (Ω).

3.2. Método 2: impedancia ($26\,\text{min}$)

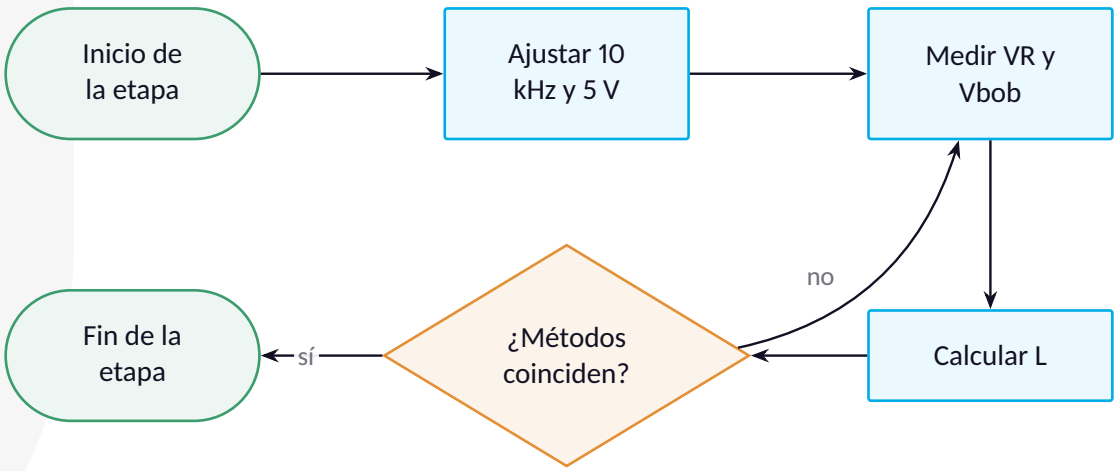


Figura 3. Diagrama de flujo de la etapa 2: Método 2: impedancia

- **Paso 4:** Ajustar el generador a una onda sinusoidal de 10 kHz y medir con el osciloscopio y con el multímetro de verdadero valor eficaz que la tensión en los bornes del circuito, con el circuito conectado, sea de 5,00 V eficaces. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)*

Comprobación: El multímetro debe indicar 5,00 V y el osciloscopio una sinusoide sin distorsión; si la tensión baja al conectar el circuito, reajustar la amplitud con el circuito conectado.

- **Paso 5:** Medir la tensión en el resistor para obtener la corriente y la tensión en la bobina con la resta de canales del osciloscopio. *(aprox.* $10\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Debe obtenerse una corriente cercana a 4,86 mA; si la resta de canales da ruido, verificar que ambos canales tengan la misma escala.
- **Paso 6:** Calcular $Z_{\mathrm{bob}} = V_{\mathrm{bob}}/I$, $X_L = \sqrt{Z_{\mathrm{bob}}^2 - R_W^2}$ y $L = X_L/(2\pi f)$, y compararla con la del método 1; identificar el valor estándar más cercano [2]. *(aprox.* $10\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Los dos métodos deben coincidir a pocos por ciento; si no, repetir la medición de τ.
  Inductancia a partir de la impedancia de la bobina:

$$X_L = \sqrt{Z_{\mathrm{bob}}^2 - R_W^2}, \qquad L = \frac{X_L}{2\pi f} \tag{2}$$

  donde Z_{bob}, X_L y R_W en ohmios (Ω), f en Hz y L en H.

3.3. Circuito RL mixto ($35\,\mathrm{min}$)

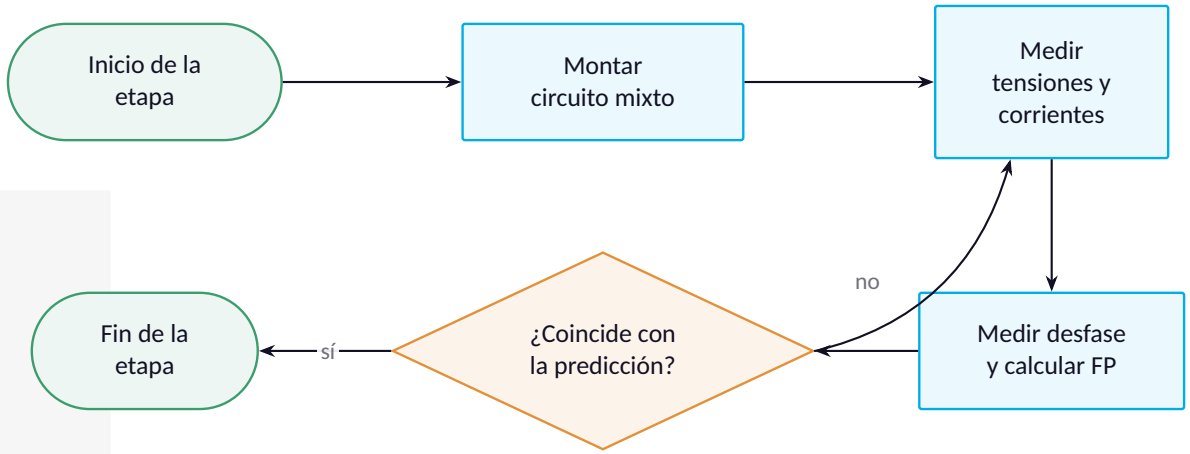


Figura 4. Diagrama de flujo de la etapa 3: Circuito RL mixto

- **Paso 7:** Montar R1 en serie con el paralelo de R2 y la bobina identificada, con el resistor sensor en serie del lado de tierra, y predecir la corriente, las tensiones y el ángulo con los valores medidos. *(aprox.* $12\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** La corriente esperada es de unos 8,8 mA con un factor de potencia cercano a 0,95. **Seguridad:** Montar con el generador apagado.
- **Paso 8:** Medir la corriente total, V_{R1}, la tensión del paralelo y las corrientes de rama con el multímetro de verdadero valor eficaz. *(aprox.* $15\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Las lecturas deben estar a menos del 2 % de la predicción. **Seguridad:** Insertar el amperímetro solo con el circuito desenergizado.

- **Paso 9:** Medir el desfase de la corriente total con el osciloscopio y calcular el factor de potencia $FP = \cos\theta$ y la potencia real $P = VI\cos\theta$ [1]. *(aprox.* $8\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El ángulo debe estar cerca de 19° de atraso.

3.4. Desmontaje y cierre ($10\,\text{min}$)

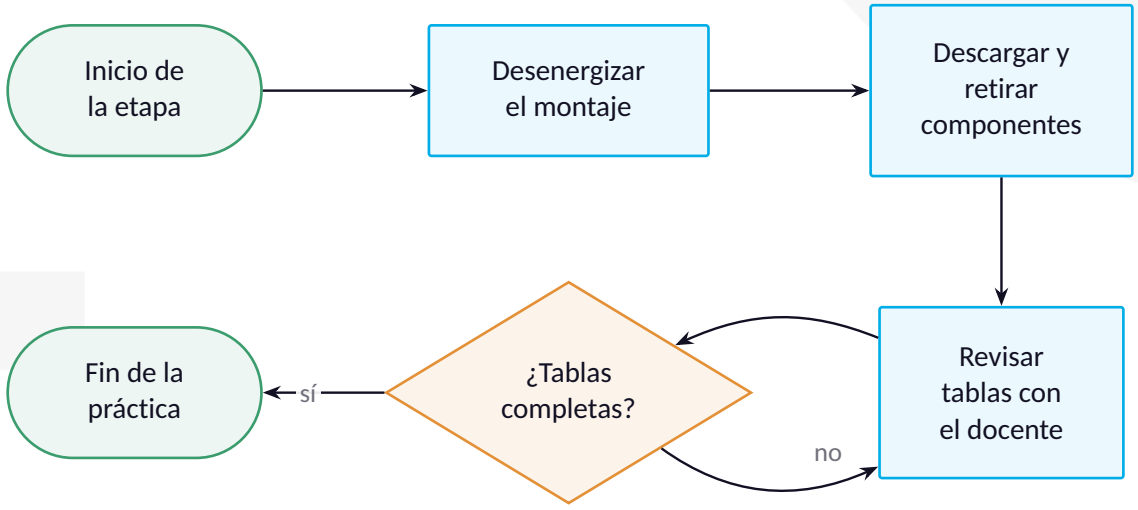


Figura 5. Diagrama de flujo de la etapa 4: Desmontaje y cierre

- **Paso 10:** Apagar el generador de funciones y la fuente, desconectar las puntas del osciloscopio y retirar la alimentación del protoboard. *(aprox.* $3\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Ningún indicador de salida debe quedar encendido en el generador ni en la fuente. **Seguridad:** Desenergizar siempre antes de retirar componentes.
- **Paso 11:** Descargar los condensadores del montaje con la resistencia de descarga, retirar los componentes y devolverlos al kit del grupo con su rótulo. *(aprox.* $4\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El kit debe quedar completo, con cada componente en su lugar y con su valor medido anotado.
- **Paso 12:** Revisar con el docente las tablas de registro antes de abandonar el banco. *(aprox.* $3\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Las tablas deben estar completas y con unidades; si falta un dato, repetir esa medición antes de desmontar el instrumento.

4. Cuestiones a Resolver

1. ¿Por qué dos métodos independientes, uno en el dominio del tiempo y otro en el de la frecuencia, dan confianza en el valor de la inductancia?
2. ¿Qué error se cometería al calcular L con la constante de tiempo usando solo la resistencia del resistor y no la de devanado?
3. ¿A qué valor estándar corresponde la bobina y con qué criterio se eligió?
4. ¿Qué significa el factor de potencia medido del circuito mixto y cómo podría corregirse?

5. Análisis de Resultados

Calcular la inductancia por los dos métodos, con su diferencia porcentual, e identificar el valor estándar más cercano de la serie de inductores.

Presentar en la tabla del circuito mixto la predicción, la medición y la diferencia de cada magnitud, y calcular el factor de potencia y las potencias real, reactiva y aparente con las lecturas.

Tabla 2. Inductancia de la bobina sin marcado

Método	Magnitud medida	Valor medido	L calculada (mH)	Diferencia entre métodos (%)

Tabla 3. Circuito RL mixto a 10 kHz

Magnitud	Calculado	Medido	Unidad	Diferencia (%)

6. Conclusiones

Concluir qué inductancia tiene la bobina y a qué valor estándar corresponde, apoyándose en la concordancia de los dos métodos, y si el circuito mixto se comporta como predice el cálculo; relacionar la práctica con los criterios de medición en circuitos resistivos, inductivos y RL del RA.

- ¿Qué método resultó más preciso y por qué?

- ¿Qué aprendieron sobre la medición de inductancia sin un medidor LCR?
- ¿Hubo algún resultado inesperado en el circuito mixto?

7. Recomendaciones de Seguridad

- Conectar las tierras de las dos puntas del osciloscopio a un mismo nodo de referencia: unirlas a nodos distintos cortocircuita el elemento que queda entre ellas.
- Insertar el amperímetro en serie con la rama solo con el circuito desenergizado y con el instrumento en la función y la escala de corriente; nunca conectarlo en paralelo con la fuente.
- No interrumpir bruscamente la corriente de la bobina con el circuito energizado.
- Desenergizar antes de pasar del montaje de los métodos 1 y 2 al circuito mixto.

8. Bibliografía

[1] T. L. Floyd, *Principios de circuitos eléctricos*, 8.ª. Pearson Educación, 2007.
[2] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 10.ª. Pearson Educación, 2004.
[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, *Circuitos eléctricos. Parte 1*, 1.ª. Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.